

Determinação da gravidade por meio do pêndulo simples



Caio Schaden Ishida¹, Felipe Osternes da Silva¹, João Victor Evers Cordeiro¹, Paulo Vinícius Rodrigues de Azevedo¹, Rafael Sakata Suzuki¹

¹Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, Praça Marechal Eduardo Gomes, 50 – Vila das Acácias, São José dos Campos – SP, Brasil.

Resumo

Neste trabalho, foi realizada a determinação experimental da aceleração da gravidade g a partir da medição do período de um pêndulo simples. Além da obtenção do valor de g , o experimento teve como objetivo comparar quatro metodologias distintas para a determinação do período de oscilação, que incluem dois métodos baseados no uso de cronômetros manuais, a análise de uma gravação em vídeo por meio de software e a medição automática utilizando uma fotoporta. A comparação entre os métodos permite avaliar suas respectivas precisões e limitações, bem como verificar a influência da técnica de medição sobre o valor experimental obtido para a aceleração da gravidade.

Palavras-chave: Pêndulo simples, aceleração da gravidade, métodos de medição.

1. Introdução

Um pêndulo simples é uma montagem experimental caracterizada por meio da suspensão utilizando um fio, suposto ideal, de uma massa qualquer m em um ponto em torno do qual ela possa oscilar livremente. Se consideradas pequenas amplitudes angulares, o movimento oscilatório pode ser aproximado para um movimento harmônico simples de período T , o qual depende da gravidade g e da distância fixa l entre o centro de massa do objeto suspenso e o ponto de suspensão.

Considere uma massa esférica m presa, por meio de um fio ideal, a um ponto fixo no teto em um meio onde pode ser desprezada a resistência do ar, assim como mostra a Figura 1.

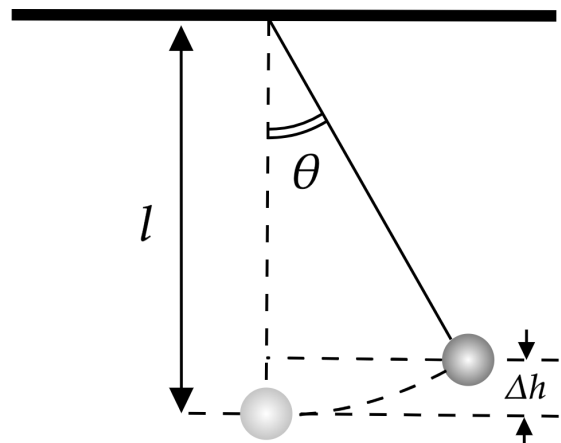


Figura 1: Esquemática de um pêndulo simples

A distância fixa entre o ponto de apoio no teto e o centro de massa da esfera é l e a suposição de idealidade do fio inclui inextensibilidade e massa aproximadamente nula. Adotando um sistema de coordenadas polares com pivô no ponto de apoio, a Equação 1 é a velocidade da massa esférica, que não possui componentes

radiais.

$$v = l\dot{\theta} \quad (1)$$

em que $\dot{\theta}$ é a primeira derivada temporal de $\theta(t)$, o ângulo que o fio do pêndulo faz com a vertical em um tempo t . Também, para um dado θ , a variação de altura $\Delta h(\theta)$ em relação de equilíbrio é dada pela Equação 2, segundo sugere a geometria da Figura 1.

$$\Delta h = l(1 - \cos \theta) \quad (2)$$

Por meio disso, é possível escrever a energia total da partícula, que terá uma componente cinética e outra potencial gravitacional, assim como faz a Equação 3.

$$E_{mec} = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl(1 - \cos \theta) \quad (3)$$

que descreve uma oscilação genérica em que o período depende da amplitude angular. Pode-se considerar, portanto, pequenas amplitudes angulares, de forma que $|\theta(t)| \leq \theta_0 \ll 1$ rad. Nesse regime, pode-se considerar a Série de Maclaurin para $\cos \theta$, expressa na Equação 4.

$$\cos \theta = 1 - \frac{1}{2}\theta^2 + O(\theta^4) \quad (4)$$

cuja aproximação em segunda ordem resulta em um erro relativo menor que 0,07% para $\theta \leq 20^\circ \approx 0,35$ rad. Portanto, usando a Série de Maclaurin truncada até segunda ordem, obtém-se uma expressão para a energia total dada segundo a Equação 5.

$$E_{mec} \approx \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mgl\theta^2 \quad (5)$$

que é idêntica à energia do movimento harmônico simples de frequência angular ω para uma variável x , expressa na Equação 6.

$$E_{MHS} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2x^2 \quad (6)$$

Portanto, comparando as Equações 5 e 6, pode-se obter a frequência angular $\omega = 2\pi/T$ do Movimento Harmônico que o pêndulo executa em pequenas amplitudes, assim como está na Equação 7.^[1]

$$\omega^2 = \frac{g}{l} \quad (7)$$

de onde, obtém-se a Equação 8, que expressa o período de oscilação do pêndulo em termos da aceleração da gravidade g e da distância fixa entre o ponto de apoio e o centro de massa da esfera l .

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad (8)$$

Neste experimento, buscou-se determinar o valor da aceleração da gravidade g por meio da medição do período de um pêndulo simples. Também, buscou-se obter o período do pêndulo por meio de quatro métodos diferentes, cronômetro de mão, usando cronômetro de bancada, fotoporta e uma gravação de 240 fps, comparando-se os resultados obtidos para os períodos e para a aceleração da gravidade por meio de testes de hipótese.

2. Procedimento experimental

Foram conduzidos quatro métodos experimentais diferentes para medição do período do pêndulo simples, todos eles utilizando o arranjo experimental representado na Figura 2, em que uma massa esférica de metal é presa em um suporte universal por meio de um fio de *nylon* suposto aproximadamente ideal. A distância entre o ponto de apoio no suporte e o centro de massa da esfera $l = (35,00 \pm 0,05)$ cm foi medida com um trena e permaneceu constante em todos os experimentos.

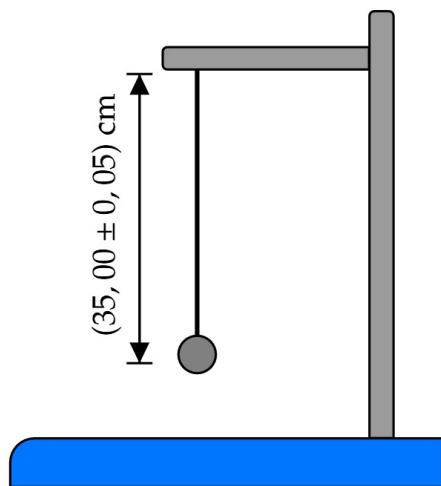


Figura 2: Arranjo experimental utilizado para a determinação da gravidade

Nos dois primeiros métodos utilizados, foi o medido o tempo de dez oscilações do pêndulo simples, visando minimizar as incertezas relativas causadas pelo tempo de reação e outros erros aleatórios. O procedimento foi repetido cem vezes e cada tempo foi medido, simultaneamente, com um cronômetro de mão da marca CASIO e um cronômetro de bancada da marca Cidepe, como mostra a Figura 3. Totalizaram-se, portanto, 200 medidas por meio destes dois métodos.



(a) Cronômetro de mesa

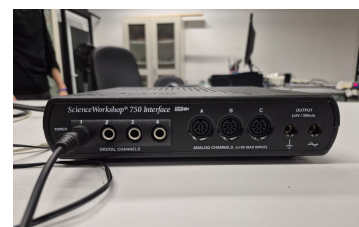


(b) Cronômetro de mão

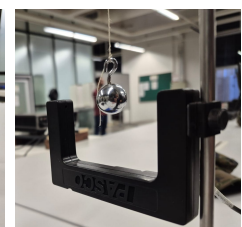
Figura 3: Instrumentos de medição utilizados

Também, utilizou-se o aplicativo *Tracker* para a análise da gravação em 240 fps de um período do pêndulo simples, obtida por meio de um celular *Samsung Galaxy S24FE*. No aplicativo, determinou-se a diferença em quadros entre duas passagens consecutivas na posição de máximo. A partir disso, determina-se o tempo de um período sabendo-se que um quadro corresponde a $1/240$ s. Como incerteza instrumental associada a essa medida, utilizou-se o tempo de um quadro, ou seja, $\Delta t = 1/240 \text{ s} \approx 0,004 \text{ s}$.

Por fim, utilizou-se uma fotoporta da marca PASCO acoplada na montagem experimental da Figura 2 para a medição do período do pêndulo por meio de uma interface *ScienceWorkshop 750* que se comunica com o *software* PASCO correspondente. A Figura 4 exibe a montagem experimental adaptada.



(a) Interface de comunicação



(b) Fotoporta

Figura 4: Instrumentos de medição utilizados

A fotoporta identifica cada passagem do pêndulo pela posição vertical e calcula o período por meio de uma lógica interna que contabiliza

a extensão não nula da esfera. Para esse método, repetiu-se 100 vezes a medição do período do pêndulo, com uma incerteza correspondente a menor divisão de medição igual a 0,0001 s.

3. Resultados e Discussão

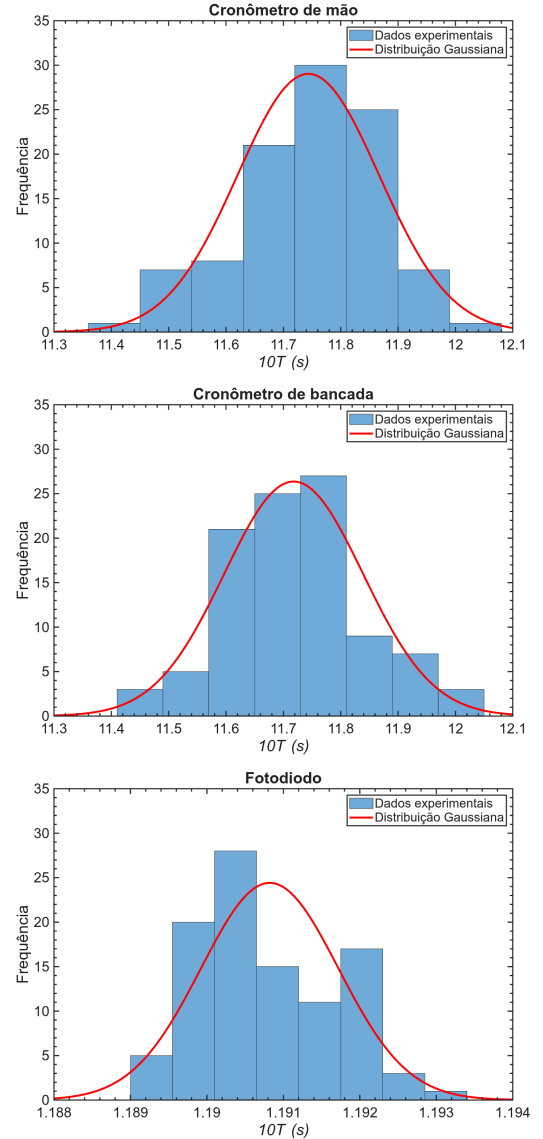
Com base nas metodologias apresentadas na seção anterior, foram conduzidos quatro experimentos para a determinação do período do pêndulo. A Tabela 1 contém os valores e incertezas finais dos períodos medidos utilizando cronômetro de mão ($T^{(1)}$), cronômetro de bancada ($T^{(2)}$), fotodiodo ($T^{(3)}$) e *tracker* ($T^{(4)}$), as estimativas obtidas da aceleração da gravidade local ($g^{(1)}$ até $g^{(4)}$, respectivamente), e o valor de referência da aceleração local da gravidade g_0 .

Tabela 1: Medidas de período e aceleração local da gravidade, incluindo o valor de referência g_0

Grandeza	Valor	Incerteza
$T^{(1)}$ (s)	1,174	0,012
$T^{(2)}$ (s)	1,172	0,012
$T^{(3)}$ (s)	1,19082	0,00013
$T^{(4)}$ (s)	1,196	0,012
$g^{(1)}$ (m/s ²)	10,03	0,15
$g^{(2)}$ (m/s ²)	10,06	0,15
$g^{(3)}$ (m/s ²)	9,744	0,028
$g^{(4)}$ (m/s ²)	9,66	0,19
g_0 (m/s ²)	9,786	

A fim de visualizar os dados obtidos, a Figura 5 contém os histogramas dos valores de período medidos comparados a distribuições gaussianas de mesma média e desvio padrão.

Figura 5: Histograma de frequência das medidas



Com esses dados, pode-se estudar a qualidade do ajuste gaussiano utilizando o coeficiente de aderência q , descrito pela Equação 9:

$$q = \frac{\sum_i (f_{Gauss,i} - f_{hist})^2}{\sum_i (f_{hist,i} - f_{hist})^2} \quad (9)$$

Nesse cálculo, o coeficiente q assume valor nulo se a distribuição ajusta perfeitamente os dados experimentais obtidos, enquanto seu valor se distancia de 0 quando a distribuição proposta

não ajusta bem os dados. A Tabela 2 contém os valores de q para cada cada experimento:

Tabela 2: Coeficientes de aderência para os experimentos 1, 2 e 3

Experimento	q
Cronômetro de mão (1)	0.095
Cronômetro de bancada (2)	0.089
Fotodiodo (3)	0.469

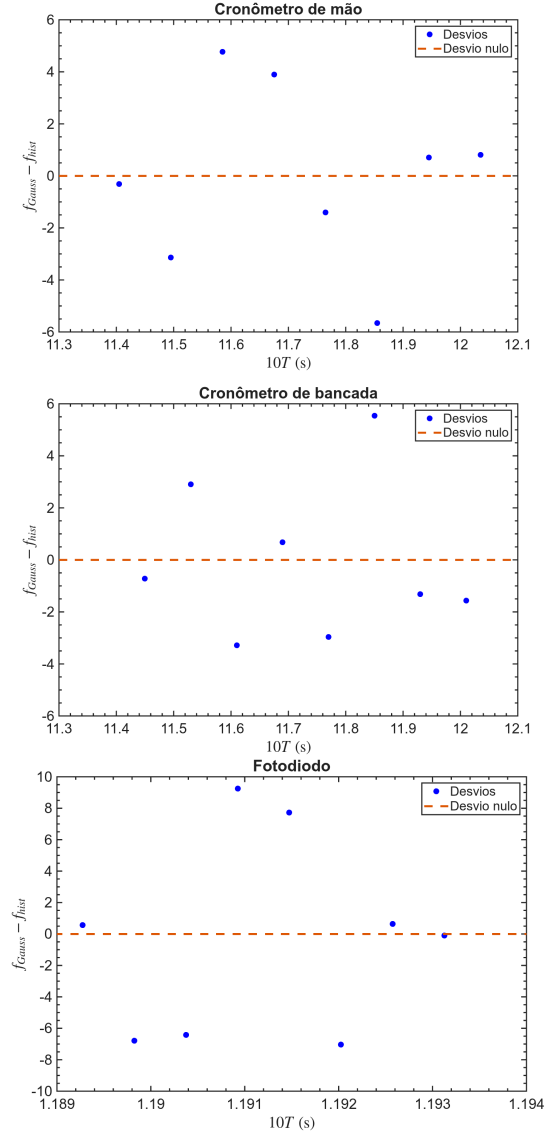


Figura 6: Desvios clculados para experimento com fotodiodo

Visualmente, a Figura 6 é uma representação gráfica para os desvios da distribuição Gaussiana em relação às observações experimentais para cada uma dos métodos para medição do período, dados por $\delta = f_{Gauss} - f_{hist}$.

Além da comparação entre distribuições, pode-se comparar os diversos valores de g obtidos experimentalmente e verificar se existe alguma diferença significativa entre os valores obtidos. Para isso, deve-se aplicar um teste de hipótese com $H : g^{(a)} = g^{(b)}$ para quaisquer valores $g^{(a)}$ e $g^{(b)}$ experimentalmente determinados. Para isso,

4. Conclusão

ed. Goshen, Indiana: Springer, 2016. ISBN 978-3-319-44490-1.

Referências

- [1] HELRICH, C. S. *Analytical Mechanics*. 1.